

JY Kim

보낸 사람: 차동호 <dhcha@jeiotech.com>
보낸 날짜: 2024년 7월 15일 월요일 오전 9:32
받는 사람: JY Kim
제목: Re: Re: RE: [제이오텍] 온도시험챔버(TC3 series) 통신프로토콜 자료 송부
첨부 파일: CRC계산.pptx

안녕하세요

제이오텍 차동호입니다.

하기 문의주신 건 통신 담당자분에게 빠르게 공유받아 공유 회신 드리오니 업무 참조 드리겠습니다.

Modbus 프로토콜을 통한 패킷 전송은 Function Code 에 따라 구조가 다소 상이합니다.

예시로 보내주신 코드에서는 Function Code 4 번과 6 번을 사용하고 있으므로 해당 Function Code 의 패킷 구조를 설명드립니다.

Function Code 4 번 (연속 레지스터 읽기):

- Address: 1 byte
- Function Code: 1 byte
- Start Address: 2 bytes
- Quantity of Input Registers: 2 bytes
- CRC: 2 bytes

Function Code 6 번 (단일 레지스터 쓰기):

- Address: 1 byte
- Function Code: 1 byte
- Register Address: 2 bytes
- Register Value: 2 bytes
- CRC: 2 bytes

*CRC 는 전송된 데이터의 오류를 확인하기 위한 체크값입니다.

질문	답변
온도설정 부분의 0x2134 = 8500 이므로 이부분이 온도설정인 것 같습니다. 뒷부분의 0xD0 및 0x2F 가 어떤 값인지 문의드립니다.	패킷: 0x08 0x04 0x00 0x10 0x00 0x20 0xF1 0xA0 • Address: 0x08 • Function Code: 0x04 • Start Address: 0x00 0x10 • Quantity of Input Registers: 0x00 0x20

	• CRC: 0xF1 0xA0 이 패킷은 RS232 를 통해 8 번 장치에서 16 번 주소부터 32 개의 데이터를 읽어오라는 명령입니다. 그러나 TH3 에서 온도값이 저장된 주소는 21 번입니다. 따라서, 온도 값을 읽어오기 위해서는 다음과 같은 패킷을 전송해야 합니다: 08 04 00 15 00 01 20 97 이때, CRC 값은 계산된 값입니다. <u>CRC 계산 방법은 첨부된 파일을 참조하십시오.</u>
온도를 임의로 변경하며 테스트를 하려고 하는데 온도설정과 관련된 hexa value 수식이나 규칙에 대해 확인 요청드립니다.	온도를 변경하려면 Function Code 6 번을 사용합니다: 패킷: 08 06 00 14 00 00 C9 57 • Address: 0x08 • Function Code: 0x06 • Register Address: 0x00 0x14 (온도 설정 주소) • Register Value: 0x00 0x00 (변경 온도) • CRC: 0xC9 0x57 이 패킷을 전송하면 8 번 포트에 연결된 TH3 의 온도 설정값(SV)이 0 으로 변경됩니다. 설정값 변경 시마다 CRC 를 계산해야 합니다.

온도값을 읽어오는 UART write pattern 및 read 된 값에서 온도와 관련된 항목만 변환하는 방법 문의드립니다.	program pattern 의 온도 설정값을 변경하고자 한다면 일반적인 Modbus Function Code 가 아닌 한영의 TH3 자체 패킷을 사용해야 합니다. modbus address map 을 참조하시면 됩니다.
위와 같이 2 번의 write sequence 를 지켜야 통신이 가능한지 여부	Modbus 는 통신 규약이므로 올바른 구조와 데이터를 송신해야만 정상적인 통신이 가능합니다.
위의 code 값들에 오류가 있으면 정정 부탁드립니다.	올바른 패킷 예시 (8 번 포트 가정): 장비 동작 (Run/Stop): • Run: 08 06 00 2E 00 01 28 9A • Stop: 08 06 00 2E 00 02 68 9B 온도 확인: • 08 04 00 15 00 01 20 97 • 응답: 08 04 02 00 00 (현재온도) ** ** (CRC) 온도 설정: • 설정값 0 : 08 06 00 14 00 00 C9 57 • 설정값 1(100) : 08 06 00 14 00 64 C8 BC • 설정값 64(6400) : 08 06 00 14 19 00 crc 원하는 온도값을 설정할 경우, 설정할 온도에 100 을 곱하여 hex 값으로 변환해야 합니다. 예를 들어 64 를 설정하려면 6400 (0x19 0x00)을 설정해야 합니다.

	읽을 때는 응답 데이터를 100 으로 나눈 값이 실제 온도값입니다.
--	---------------------------------------

감사합니다.



차동호 | Cha Dong-Ho

(주)제이오텍 | 수원지사

16642 경기도 수원시 권선구 오목천로 132 번길 33, 513 호, 514 호

Tel. 031-254-0151 | Mobile. 010-4396-0336

Fax. 031-254-0152 | E-mail. dhcha@jeiotech.com

* 제이오텍 제품 및 상품군 기본 규격 및 스펙 관련 확인 : [글로벌강소기업 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeiotech.com\)](http://global.jeiotech.com)

* 납품 후 제품군 이상증상 및 서비스(A/S) 접수 문의 시

(개인 유선 문의 시 확인 어렵습니다. 꼭 아래 유선 및 홈페이지로 확인하여 주세요.)

- 제이오텍 제품군 이상증상 및 서비스 문의 시 : 서비스센터 대표전화 Tel. 1522-4298 (08:00 ~ 17:00)

- 제이오텍 제품군 서비스 A/S 접수 시 : [고객지원 > 서비스 요청 > 등록 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeiotech.com\)](http://jeiotech.com)



https://www.jeiotech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Equipment_for_Vaccine_Development.pdf



https://www.jeiotech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Labware_proposal.pdf

----- 원본 메시지 -----

보낸 사람: 차동호 <dhcha@jeiotech.com>

받는 사람: JY Kim <jy.kim@hmisemi.com>

날짜: 2024-07-15 08:54:06

제목: Re: RE: [제이오텍] 온도시험챔버(TC3 series) 통신프로토콜 자료 송부

안녕하세요

제이오텍 차동호입니다.

제가 전주 출장 일정으로 인하여 회신이 늦었습니다. 양해 부탁드립니다.

하기 기 사용 챔버인 온도시험챔버 내 통신 관련 건은 본사에 담당하시는 분이 별도로 있으시기에

제가 내용 전달하여 회신 요청한 상황입니다.

업무 참조 드리며, 답변까지 시일이 소요될 수 있는 점 확인 드리겠습니다.

감사합니다.

차동호 드림



차동호 | Cha Dong-Ho

(주)제이오텍 | 수원지사

16642 경기도 수원시 권선구 오목천로 132 번길 33, 513 호, 514 호

Tel. 031-254-0151 | Mobile. 010-4396-0336

Fax. 031-254-0152 | E-mail. dhcha@jeiotech.com

* 제이오텍 제품 및 상품군 기본 규격 및 스펙 관련 확인 : [글로벌강소기업 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeiotech.com\)](http://jeiotech.com)

* 납품 후 제품군 이상증상 및 서비스(A/S) 접수 문의 시

(개인 유선 문의 시 확인 어렵습니다. 꼭 아래 유선 및 홈페이지로 확인하여 주세요.)

- 제이오텍 제품군 이상증상 및 서비스 문의 시 : 서비스센터 대표전화 Tel. 1522-4298 (08:00 ~ 17:00)

- 제이오텍 제품군 서비스 A/S 접수 시 : [고객지원 > 서비스 요청 > 등록 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeiotech.com\)](#)



https://www.jeiotech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Equipment_for_Vaccine_Development.pdf



https://www.jeiotech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Labware_proposal.pdf

----- 원본 메시지 -----

보낸 사람: JY Kim <jy.kim@hmisemi.com>

받는 사람: 차동호 <dhcha@jeiotech.com>

날짜: 2024-07-12 14:23:02

제목: RE: [제이오텍] 온도시험챔버(TC3 series) 통신프로토콜 자료 송부

안녕하세요,

Halo 전자 김주영입니다.

온도 챔버 관련 도움주셔서 감사드립니다.

현재 RS-232 포트를 통해 챔버의 동작/정지/온도변경/온도확인 네 가지의 기능을 구현하고 있는데 아래 항목에 대해 답변 부탁드립니다.

각 write pattern 은 COM8 port 로 연결된 경우를 가정했습니다.

[동작]

UART write : 0x08 0x04 0x00 0x10 0x00 0x20 0xF1 0xA0

UART write : 0x08 0x06 0x05 0xE1 0x00 0x01 0x19 0x47

[정지]

UART write : 0x08 0x04 0x00 0x10 0x00 0x20 0xF1 0xA0

UART write : 0x08 0x06 0x05 0xE1 0x00 0x02 0x59 0x46

[온도설정 : 85C]

UART write : 0x08 0x04 0x00 0x10 0x00 0x20 0xF1 0xA0

UART write : 0x80 0x06 0x00 0x14 0x21 0x34 0xD0 0x2F

Q1 : 온도설정 부분의 0x2134 = 8500 이므로 이부분이 온도설정인 것 같습니다. 뒷부분의 0xD0 및 0x2F 가 어떤 값인지 문의드립니다.

Q2 : 온도를 임의로 변경하며 테스트를 하려고 하는데 온도설정과 관련된 hexa value 수식이나 규칙에 대해 확인 요청드립니다.

Q3 : 온도값을 읽어오는 UART write pattern 및 read 된 값에서 온도와 관련된 항목만 변환하는 방법 문의드립니다.

Q4 : 위와 같이 2 번의 write sequence 를 지켜야 통신이 가능한지 여부

Q5 : 위의 code 값들에 오류가 있으면 정정 부탁드립니다.

감사합니다.

Regards,

JY

From: 차동호 <dhcha@jeiotech.com>

Sent: Monday, July 8, 2024 12:50 PM

To: JY Kim <jy.kim@hmisemi.com>

Subject: Re: [제이오텍] 온도시험챔버(TC3 series) 통신프로토콜 자료 송부

안녕하세요

제이오텍 차동호입니다.

혹여, 통신 연결 관련하여 추가 도움드리고자 본사에 별도로 요청하여

제이오텍 Soft 펌웨어 설명서 첨부드립니다.

업무에 참조 드리겠습니다.

감사합니다.

차동호 드림



차동호 | Cha Dong-Ho

(주)제이오텍 | 수원지사

16642 경기도 수원시 권선구 오목천로 132 번길 33, 513 호, 514 호

Tel. 031-254-0151 | Mobile. 010-4396-0336

Fax. 031-254-0152 | E-mail. dhcha@jeiotech.com

* 제이오텍 제품 및 상품군 기본 규격 및 스펙 관련 확인 : [글로벌 강소기업 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeiotech.com\)](http://jeiotech.com)

* 납품 후 제품군 이상증상 및 서비스(A/S) 접수 문의 시

(개인 유선 문의 시 확인 어렵습니다. 꼭 아래 유선 및 홈페이지로 확인하여 주세요.)

- 제이오텍 제품군 이상증상 및 서비스 문의 시 : 서비스센터 대표전화 Tel. 1522-4298 (08:00 ~ 17:00)

- 제이오텍 제품군 서비스 A/S 접수 시 : [고객지원 > 서비스 요청 > 등록 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeiotech.com\)](http://jeiotech.com)



https://www.jeiotech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Equipment_for_Vaccine_Development.pdf



https://www.jeiotech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Labware_proposal.pdf

----- 원본 메시지 -----

보낸 사람: 차동호 <dhcha@jeiotech.com>

받는 사람: jy.kim@hmisemi.com

날짜: 2024-07-08 10:09:12

제목: [제이오텍] 온도시험챔버(TC3 series) 통신프로토콜 자료 송부

안녕하세요

제이오텍 차동호입니다.

유선 상 말씀주신 기 사용 온도시험챔버, TC3 모델 관련한

통신프로토콜 관련 자료 첨부파일로 송부드립니다.

업무 참조 드리며, 유선 상 추가 말씀드린

전용 RS-232 포트 연결 후 하기 제이오텍 홈페이지 URL 유입 후,

중간 산업장비 배너에 TC3 model 전용 소프트웨어 설치 하시어 PC 제어 및 간단 저장이 가능합니다.

[다운로드 서비스 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeiotech.com\)](http://jeiotech.com)

업무 참조 드리겠습니다.

감사합니다.

차동호 드림



차동호 | Cha Dong-Ho

(주)제이오텍 | 수원지사

16642 경기도 수원시 권선구 오목천로 132 번길 33, 513 호, 514 호

Tel. 031-254-0151 | Mobile. 010-4396-0336

Fax. 031-254-0152 | E-mail. dhcha@jeitech.com

* 제이오텍 제품 및 상품군 기본 규격 및 스펙 관련 확인 : [글로벌 강소기업 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeitech.com\)](http://jeitech.com)

* 납품 후 제품군 이상증상 및 서비스(A/S) 접수 문의 시

(개인 유선 문의 시 확인 어렵습니다. 꼭 아래 유선 및 홈페이지로 확인하여 주세요.)

- 제이오텍 제품군 이상증상 및 서비스 문의 시 : 서비스센터 대표전화 Tel. 1522-4298 (08:00 ~ 17:00)

- 제이오텍 제품군 서비스 A/S 접수 시 : [고객지원 > 서비스 요청 > 등록 | 제이오텍 공식 홈페이지 \(jeitech.com\)](http://jeitech.com)



https://www.jeitech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Equipment_for_Vaccine_Development.pdf



https://www.jeiotech.com/download_file_free.php?fname=JEIOTECH_Labware_proposal.pdf